GUIA COMPLETO · OUTUBRO DE 2026

# VendeZap

## Como transformar o protótipo em um negócio de atendimento por WhatsApp com IA para pequenos negócios

| NICHO INICIAL | SEU TEMPO | PARA COMEÇAR |
|---|---|---|
| **Barbearias** | **1 hora por dia** | **≈ R$ 30–150** |

Escrito para quem nunca programou. Preços conferidos em 16/10/2026, em fontes indicadas no fim do guia. Nada aqui é promessa de lucro: são contas com premissas visíveis, que você pode mudar na planilha VendeZap_Custos.xlsx.

# Sumário


**0 · Comece por aqui** 3

Antes de tudo: o que este guia é (e o que não é) 3

O resumo em uma página 4

Glossário: as palavras que você vai encontrar 5

**1 · Como o sistema funciona** 6

O caminho de uma mensagem 6

As diferenças que mais confundem 7

O que pode quebrar em cada peça 8

Vários clientes sem misturar nada 9

**2 · A decisão do WhatsApp** 10

Três jeitos de ligar o VendeZap ao WhatsApp 10

Por que não usar o número principal do cliente 11

**3 · Quanto custa a inteligência artificial** 12

Como a OpenAI cobra 12

Custo por cliente: 20, 50 e 100 conversas por dia 13

Preços: o que foi conferido e o que é estimativa 14

**4 · Nicho, oferta e preço** 15

Qual tipo de negócio atacar primeiro 15

O que vender na primeira versão 16

Exemplo de conversa da Bia 17

Contrato simples e checklist de entrada 18

**5 · Plano financeiro** 19

Receita não é lucro 19

Cenários: 1, 5, 10, 25 e 50 clientes 20

Orçamento mínimo e máximo 22

Sua 1 hora por dia: quantos clientes cabem 23

**6 · Roteiro de implantação em 13 fases** 24

Fases 1 a 4 24

Fases 5 a 8 26

Fases 9 a 13 28

**7 · Riscos, regras e manutenção** 31

Matriz de riscos 31

LGPD, Código de Defesa do Consumidor e regras do WhatsApp 32

Rotina de manutenção 33

O que NÃO fazer ainda 33

Referências 3


Etiquetas usadas: VERIFICADO* preço/fato conferido em fonte pública datada (*quase sempre fonte secundária — o próprio ambiente desta pesquisa não conseguiu abrir as páginas oficiais da OpenAI e da Meta; confira antes de pagar) · ESTIMATIVA conta feita com premissas · HIPÓTESE algo a testar com clientes reais · NÃO VERIFICADO não foi possível confirmar.

# 0 Comece por aqui

O que este guia é, a decisão principal em uma página e as palavras técnicas explicadas.

## Antes de tudo: o que este guia é (e o que não é)

Este guia transforma a ideia do VendeZap — a atendente virtual "Bia" da barbearia fictícia Navalha de Ouro — em um plano de negócio que cabe em **1 hora por dia**.

**O que eu NÃO verifiquei**

- **Seu computador.** Este guia foi produzido num ambiente na nuvem que não tem acesso ao seu PC com Windows. Eu não vi os arquivos do VendeZap, não sei qual versão do Langflow está instalada, qual modelo da OpenAI está escolhido, nem se a ponte do WhatsApp está ligada agora.
- **As páginas oficiais de preço.** O ambiente bloqueou o acesso direto a openai.com e developers.facebook.com. Os preços vieram de fontes secundárias datadas (listadas em Referências), que concordam entre si — mas confira na fonte oficial antes de pagar qualquer coisa.
- **Demanda real.** Ninguém ainda pagou pelo VendeZap. Todo preço de venda aqui é uma hipótese a testar.

**O que este guia entrega**

- Explicação de cada peça do sistema em linguagem comum, com diagramas.
- Uma decisão clara de nicho (barbearias), de oferta e de rota para o WhatsApp.
- Contas de custo com fórmulas — e uma planilha (**VendeZap_Custos.xlsx**) onde você muda as premissas e tudo recalcula.
- Um roteiro em 13 fases, dizendo o que você faz, o que um assistente de IA de programação (como o Claude Code) faz por você, e o que exige a sua aprovação.
- Um plano de 30 dias separado (**VendeZap_Plano_30_Dias.pdf**), tarefa por tarefa, em blocos de 1 hora.

**Uma regra para todo o projeto**

Nunca apague, reconecte ou "migre" a sessão do WhatsApp que já funciona, nem sobrescreva arquivos do projeto, antes de ter uma cópia de segurança conferida (Fase 3). Se algo parecer quebrado, pare e peça ajuda — não tente "consertar apagando".

## O resumo em uma página

NICHO INICIAL
**Barbearias**
Perguntas repetitivas (preço, horário, endereço), dono com as mãos ocupadas, negócio local fácil de visitar.

PREÇO A TESTAR
**R$ 147/mês**
+ implantação de R$ 197 (isenta para os 3 primeiros). HIPÓTESE

CUSTO DE USO POR CLIENTE
**≈ R$ 29**
IA + WhatsApp oficial, com 15 conversas/dia. ESTIMATIVA

### A decisão em 6 frases

1. **Venda uma coisa só:** uma recepcionista virtual que responde dúvidas e *anota pedidos de horário* para o barbeiro confirmar. Ela não marca sozinha na agenda na primeira versão.
2. **Use a ponte atual (QR Code) só para demonstração**, num chip seu. Para cliente pagante, use a **API oficial do WhatsApp** num número dedicado.
3. **Valide antes de gastar:** converse com 10–15 barbearias e consiga 1 piloto. Só contrate servidor (VPS) quando houver alguém para atender.
4. **Custos fixos pequenos:** servidor de ≈ R$ 30–60/mês e domínio de ≈ R$ 40/ano. O que cresce com o uso é IA + mensagens do WhatsApp.
5. **Seu limite é o tempo:** com 1 hora por dia você atende cerca de **14 clientes** (ver Seção 5). Passar disso exige automatizar o suporte ou delegar.
6. **Critério de parada:** se depois de 15 conversas com donos de barbearia ninguém aceitar um piloto pago (mesmo barato), mude o nicho ou a oferta antes de construir mais.

> **Sua primeira ação**
>
> Abrir o VendeZap no seu PC e fazer a **cópia de segurança** descrita na Fase 3 — antes de qualquer outra mudança. Leva cerca de 30 minutos e custa R$ 0.

### Números-chave (premissas na Seção 3 e 5)

| Item | Valor | Situação |
|---|---|---|
| IA por conversa (gpt-5-mini, 6 mensagens do cliente) | R$ 0,037 | ESTIMATIVA |
| WhatsApp oficial: mensagens de serviço grátis por número/mês | 1.000 | VERIFICADO* |
| WhatsApp oficial: cada mensagem de serviço acima da franquia | R$ 0,035 | VERIFICADO* |
| Servidor (VPS) com 4 GB de memória, preço de renovação | R$ 59,99/mês | VERIFICADO* |
| Ponto de equilíbrio no cenário base | 1 cliente | ESTIMATIVA |
| Ponto de equilíbrio no cenário conservador (R$ 97/mês) | 16 clientes | ESTIMATIVA |

## Glossário: as palavras que você vai encontrar

| Termo | O que significa, em linguagem comum |
|---|---|
| **API** | “Porta de serviço” que deixa um programa usar outro. Ex.: o VendeZap usa a API da OpenAI para pedir uma resposta. |
| **Chave de API** | Senha que identifica você nessa porta — e é usada para cobrar. Quem tiver sua chave gasta no seu cartão. |
| **Token** | Pedaço de texto (≈ ¾ de uma palavra em inglês; em português, um pouco menos). A OpenAI cobra por milhão de tokens lidos (entrada) e escritos (saída). |
| **Modelo de IA** | O “cérebro” que escreve a resposta (ex.: gpt-5-mini). Modelos maiores são mais caros. |
| **Langflow** | Programa visual onde se monta, com blocos, a “receita” da Bia: instruções + dados + chamada à IA. |
| **Node.js** | Plataforma que roda programas escritos em JavaScript. A ponte do WhatsApp do VendeZap é um programa Node.js. |
| **Ponte (bridge)** | O programa que fica entre o WhatsApp e o Langflow, levando e trazendo mensagens. |
| **API oficial / Cloud API** | Jeito autorizado pela Meta de um programa usar um número de WhatsApp. Cobra por mensagem em algumas categorias. |
| **Integração não oficial** | Imita o WhatsApp Web lendo um QR Code (bibliotecas como Baileys ou whatsapp-web.js). Grátis, mas viola os termos e pode levar ao bloqueio do número. |
| **BSP** | Provedor de soluções de negócio: empresa parceira da Meta que revende o acesso à API oficial com painel e suporte (ex.: 360dialog). |
| **VPS** | Computador alugado num datacenter, ligado 24 h, que você acessa pela internet. Substitui deixar o seu PC ligado. |
| **Servidor / processo** | Programa que fica rodando esperando trabalho. “Processo caiu” = programa parou. |
| **Webhook** | Endereço na internet para onde a Meta envia cada mensagem nova. Exige um servidor sempre ligado com HTTPS. |
| **Domínio / HTTPS** | Nome do site (ex.: vendezap.com.br) e a conexão com cadeado. A API oficial exige HTTPS. |
| **Multi-inquilino (multi-tenant)** | Um único sistema que atende vários clientes, cada um com sua “ficha” isolada. |
| **Handoff** | Passar a conversa da IA para um humano. |
| **LGPD** | Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018): regras para coletar e guardar dados de pessoas. |
| **Backup** | Cópia de segurança guardada em outro lugar, que permite voltar ao estado anterior. |

# 1 Como o sistema funciona

Cada peça explicada sem jargão — e o que acontece quando uma delas falha.

## O caminho de uma mensagem

Pense numa recepção: o **WhatsApp** é o telefone, a **ponte** é a telefonista que atende e passa o recado, o **Langflow** é o manual de atendimento, o **modelo de IA** é a pessoa que redige a resposta, e os **dados do negócio** são a tabela de preços pregada na parede.

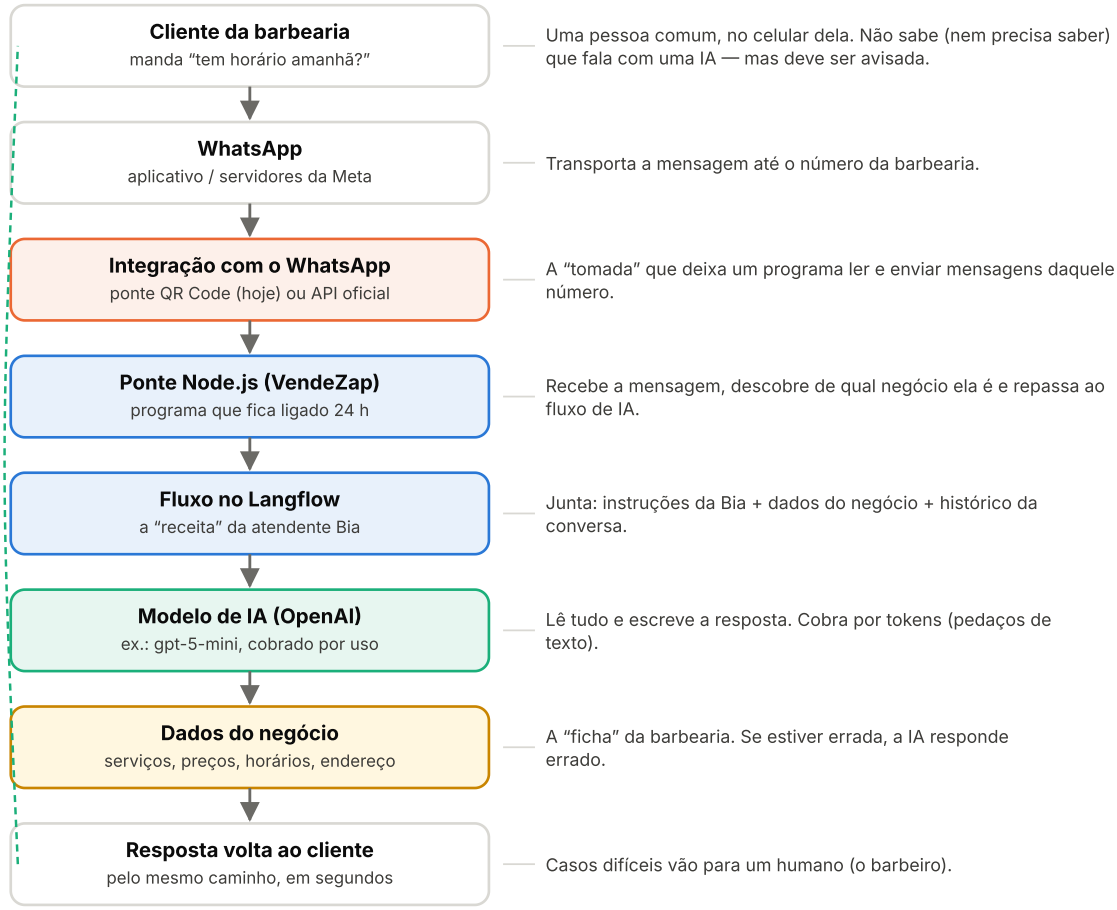



Figura 1 — Uma mensagem leva normalmente poucos segundos para fazer esse caminho de ida e volta. A seta tracejada é a resposta voltando.

**Importante:** este é o desenho do conceito. Eu não inspecionei o seu VendeZap; a ordem exata (por exemplo, se os dados do negócio estão dentro do fluxo do Langflow ou num arquivo separado) é algo a confirmar na Fase 2.

## As diferenças que mais confundem

| Par | A diferença, em uma frase ou duas |
|---|---|
| ChatGPT Plus × API da OpenAI | Plus é a assinatura do site/app para *você* conversar. A API é cobrada à parte, por uso, e é o que o VendeZap usa. A OpenAI confirma: são sistemas de cobrança separados — a assinatura Plus não inclui uso da API. VERIFICADO* |
| WhatsApp Business (app) × Cloud API | O app é o que o barbeiro usa no celular, grátis. A Cloud API é o acesso para programas, com cadastro na Meta, webhook e cobrança por mensagem em certas categorias. |
| Integração oficial × não oficial | Oficial: autorizada, estável, com custo por mensagem. Não oficial (QR Code): grátis, mas imita um celular e viola os termos — o número pode ser bloqueado sem aviso. |
| Langflow × ponte Node.js | A ponte só transporta mensagens. O Langflow decide *o que* responder. Se a ponte cai, ninguém recebe nada; se o Langflow cai, mensagens chegam mas ficam sem resposta. |
| PC local × VPS | No seu PC, o atendimento para quando o PC desliga, hiberna, atualiza o Windows ou a internet cai. Uma VPS fica ligada 24 h num datacenter, por uma mensalidade. |
| Protótipo × serviço em produção | Protótipo: funciona na sua frente, numa demonstração. Produção: funciona sozinho de madrugada, avisa quando quebra, tem backup e não mistura clientes. |
| Resposta da IA × horário confirmado | Quando a Bia diz “anotei seu pedido para 15h”, nada foi marcado em agenda nenhuma — a não ser que exista uma integração real. Na versão 1, o barbeiro confirma. A Bia nunca deve dizer “está confirmado” sem essa confirmação. |

**Por que isso importa para o dinheiro:** pelo Código de Defesa do Consumidor, a informação de preço dada ao cliente final obriga o negócio (art. 30). Se a Bia disser um preço errado, a barbearia pode ter que honrá-lo. Por isso a ficha de preços precisa estar sempre atualizada e a Bia deve dizer “valores sujeitos a confirmação” em casos especiais.

## O que pode quebrar em cada peça

Todo sistema falha às vezes. Um serviço profissional não é o que nunca falha — é o que **percebe rápido e volta rápido**.

| Peça | Como falha | O que o cliente final sente | Como se proteger |
|---|---|---|---|
| Integração WhatsApp (QR Code) | Sessão desconecta; número bloqueado pela Meta | Mensagens param de chegar | Alerta de “desconectado”; número reserva; migrar para a API oficial |
| Integração WhatsApp (API oficial) | Webhook fora do ar; conta Meta sem verificação; cartão recusado | Mensagens não chegam ou não saem | Monitor do endereço; cartão válido; avisos da Meta no e-mail |
| Ponte Node.js | Programa trava ou fecha após erro | Ninguém recebe resposta | Gerenciador de processos que reinicia sozinho (ex.: PM2) + alerta |
| Langflow | Falta de memória; atualização muda o fluxo; banco de dados corrompido | Mensagens sem resposta ou respostas estranhas | Servidor com ≥ 4 GB; fixar a versão; exportar o fluxo após cada mudança |
| OpenAI | Créditos acabam; chave revogada; instabilidade; modelo descontinuado | Erro na resposta | Recarga automática com teto; limite de gasto; mensagem padrão de “já te respondo” |
| Dados do negócio | Preço ou horário desatualizado | Informação errada ao cliente final | Revisão mensal com o dono; data de atualização na ficha |
| Servidor (VPS) | Disco cheio; reinício; ataque por senha fraca | Tudo para | Backup automático; senha forte/chave SSH; atualizações |

## Vários clientes sem misturar nada

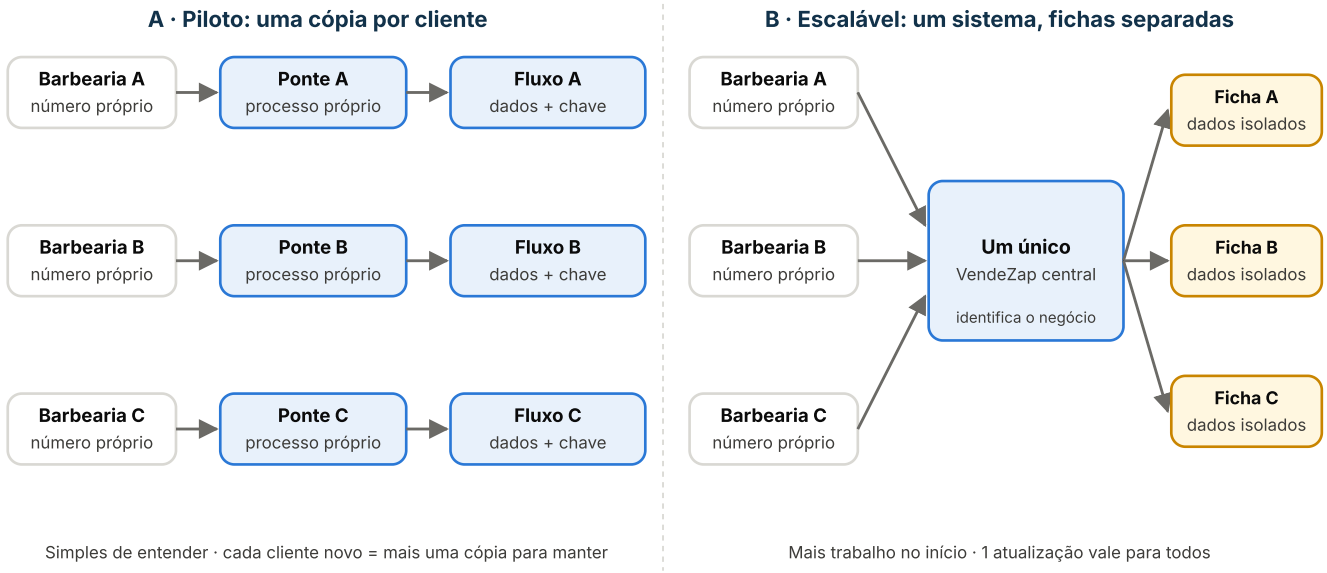



Figura 2 — Duas formas de atender vários negócios.

| | A · Uma cópia por cliente (piloto) | B · Um sistema multi-inquilino (escalável) |
|---|---|---|
| Bom para | 1 a 3 clientes, para aprender | 4+ clientes |
| Esforço inicial | Baixo: duplicar o que já existe | Médio: reescrever a ponte para ler a "ficha" certa |
| Custo de manutenção | Cresce a cada cliente (cada cópia precisa de atualização) | Quase fixo: corrigir uma vez vale para todos |
| Uso de memória do servidor | Alto: um Langflow/ponte por cliente pode esgotar 4 GB rápido | Baixo |
| Risco de misturar clientes | Baixo se as cópias forem bem separadas | Exige cuidado no código (testes automáticos) |

**Regras para nunca misturar clientes**

- ☐ Cada negócio tem um identificador próprio (ex.: `barbearia-joao`) e todo dado guardado leva esse identificador.
- ☐ Cada número de WhatsApp aponta para exatamente um negócio — o sistema descobre o negócio pelo número que recebeu a mensagem, nunca pelo texto.
- ☐ Histórico de conversa separado por negócio *e* por cliente final.
- ☐ Avisos ao dono (handoff) vão só para o telefone daquele dono, cadastrado na ficha dele.
- ☐ Chaves e senhas ficam no servidor, nunca na ficha de dados nem em mensagens.
- ☐ Antes de cada atualização: teste com dois negócios fictícios e confira que um não vê nada do outro.

# 2 A decisão do WhatsApp

A escolha que mais afeta o risco do negócio. Spoiler: a ponte atual serve para demonstrar, não para cobrar.

## Três jeitos de ligar o VendeZap ao WhatsApp

| Critério | A · Ponte atual (QR Code) | B · Cloud API oficial (direto) | C · Provedor (BSP) |
|---|---|---|---|
| Dificuldade de configurar | Baixa (já funciona) | Alta: conta Meta Business, app de desenvolvedor, webhook HTTPS | Média: painel guiado |
| Custo inicial | R$ 0 | R$ 0 + um número (chip) dedicado | R$ 0 + chip |
| Custo mensal fixo | R$ 0 | R$ 0 | 360dialog: a partir de € 49 por número/mês VERIFICADO* |
| Cobrança por mensagem | Nenhuma | Serviço: 1.000 grátis/mês por número, depois R$ 0,035; utilidade R$ 0,035; marketing R$ 0,3217 VERIFICADO* | Repassa os preços da Meta (+ mensalidade) |
| Confiabilidade | Média-baixa: quebra quando o WhatsApp muda | Alta | Alta |
| Risco de bloqueio | **Real** — viola os termos; não existe risco zero | Baixo, se seguir as regras (sem spam, com opt-in) | Baixo |
| Exige conta empresarial | Não | Sim (Meta Business, idealmente verificada) | Sim |
| Vários clientes | Uma sessão por número; frágil | Vários números na mesma conta | Fácil |
| Manutenção | Alta (reconectar QR, atualizar biblioteca) | Baixa-média | Baixa |
| Bom para piloto? | Só demonstração no seu chip | **Sim** | Sim, se a mensalidade couber |
| Bom para produto comercial? | Não | **Sim** | Sim |

Preços em reais da Meta para o Brasil a partir de 01/10/2026, segundo vários fornecedores brasileiros (Letalk, Chat2Desk, E-Commerce Brasil); a Meta cobra por mensagem desde julho de 2025. Também existe a **coexistência**: o mesmo número no app WhatsApp Business e na API ao mesmo tempo, relatada como disponível no Brasil — com limitações (listas de transmissão viram só-leitura, grupos não sincronizam). Confirme na documentação da Meta. VERIFICADO*

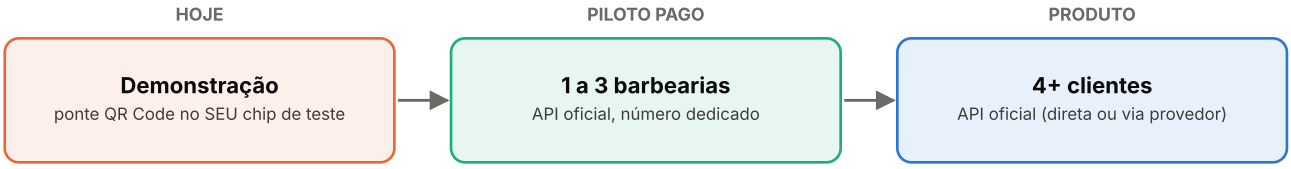
**Regra da Meta desde 15/01/2026:** a API oficial proíbe assistentes de IA “de uso geral” (tipo ChatGPT dentro do WhatsApp), mas a própria Meta disse que **empresas usando IA para atender os próprios clientes não são afetadas**. A Bia, que só fala da barbearia, está do lado permitido — mantenha-a assim (ela deve recusar assuntos fora do negócio).

## Por que não usar o número principal do cliente

O número de WhatsApp de uma barbearia é, na prática, a lista de clientes dela. Ligar uma integração não oficial a esse número é arriscar o maior ativo do cliente:

- **Bloqueio:** se a Meta detectar automação não autorizada, o número pode ser banido — e o histórico e os contatos vão junto.
- **Reputação:** uma resposta errada da IA sai com o nome da barbearia; o cliente culpa o barbeiro, e o barbeiro culpa você.
- **Conflito de uso:** o barbeiro continua respondendo pelo celular ao mesmo tempo; os dois falam por cima um do outro.
- **Responsabilidade:** se der problema, a conversa "quem paga o prejuízo?" é péssima para um fornecedor iniciante.

### Rota recomendada




Nunca coloque a ponte não oficial no número principal de um cliente pagante.

Figura 3 — Da demonstração ao produto.

**Para o primeiro piloto pago**

Um **número novo e dedicado** ("WhatsApp de agendamento da Barbearia X") ligado à **API oficial**. O barbeiro divulga esse número no Instagram, no Google e num cartaz no balcão. O número principal continua só dele, intocado. Com 15 conversas por dia e 3 respostas por conversa, o custo de WhatsApp fica perto de R$ 12 por mês. ESTIMATIVA

**Troca consciente:** configurar a API oficial é a parte mais técnica do projeto (Fase 6). Um assistente de IA de programação faz a maior parte, mas você vai precisar criar contas, receber códigos por SMS e aprovar cada passo.

**Se você quiser usar a ponte atual com um cliente real** mesmo assim: só num número dedicado, com o dono ciente por escrito de que o número pode ser bloqueado, sem envio em massa, e com o plano de migrar para a API oficial em até 30 dias.

# 3 Quanto custa a inteligência artificial

Como a OpenAI cobra, com exemplos e fórmulas que você pode refazer quando os preços mudarem.

## Como a OpenAI cobra

A API funciona como **conta de luz pré-paga**: você compra créditos (ou cadastra cartão) e cada resposta consome um pouquinho. O "medidor" conta **tokens**:

- **Entrada** — tudo que a IA precisa ler para responder: as instruções da Bia, a ficha da barbearia e o histórico da conversa. É relido *a cada resposta*.
- **Saída** — o texto que ela escreve, incluindo o "raciocínio" interno dos modelos GPT-5, que também é cobrado como saída.

### A fórmula

**Custo por conversa (R$)** = respostas por conversa × (tokens de entrada × preço de entrada + tokens de saída × preço de saída) ÷ 1.000.000 × câmbio

**Custo de IA no mês** = conversas por dia × dias × custo por conversa

### Premissas usadas

| Premissa | Valor | Situação |
|---|---|---|
| Modelo | gpt-5-mini | escolha recomendada para atendimento simples |
| Preço de entrada | US$ 0,25 por 1 milhão de tokens | VERIFICADO* |
| Preço de saída | US$ 2,00 por 1 milhão de tokens | VERIFICADO* |
| Câmbio | R$ 5,15 por US$ | VERIFICADO* (16/09/2026) |
| Mensagens do cliente por conversa (= respostas da IA) | 6 | HIPÓTESE |
| Tokens de entrada por resposta | 2.000 (instruções + ficha + histórico) | ESTIMATIVA |
| Tokens de saída por resposta | 350 (texto + raciocínio) | ESTIMATIVA |

**Resultado:** 6 × (2.000 × 0,25 + 350 × 2,00) ÷ 1.000.000 × 5,15 = **R$ 0,037 por conversa** — menos de 4 centavos. ESTIMATIVA

Para comparar: o gpt-5-nano custa US$ 0,05 / US$ 0,40 (cerca de 5× mais barato, mas erra mais em conversas com nuance). Os modelos mais novos (ex.: série 5.4) custam mais. A OpenAI desconta entrada repetida ("cached input"), o que tende a baratear — as contas aqui não contam com esse desconto, para ficar do lado conservador.

### Como ver o modelo e o gasto reais (no seu PC e na sua conta)

1. **Modelo escolhido:** abra o Langflow, abra o fluxo da Bia e clique no bloco da OpenAI. Procure o campo com o nome do modelo (algo como "Model Name"). Anote o que estiver lá.
2. **Gasto:** entre em platform.openai.com com a conta dona da chave → menu de *Usage* (uso). Lá aparece o gasto por dia e por modelo.
3. **Limite:** em *Settings* → *Billing* (cobrança) e *Limits*, defina um teto de gasto mensal e desligue a recarga automática ou limite o valor dela. Os nomes dos menus podem mudar; procure por "Billing", "Usage" e "Limits".

## Custo por cliente: 20, 50 e 100 conversas por dia

Aqui se somam as duas contas que crescem com o uso: **IA** (OpenAI) e **WhatsApp oficial** (Meta). Premissa: 4 mensagens enviadas pela Bia por conversa e 30 dias por mês. Com a ponte não oficial, a parte do WhatsApp seria R$ 0 — com o risco da Seção 2.

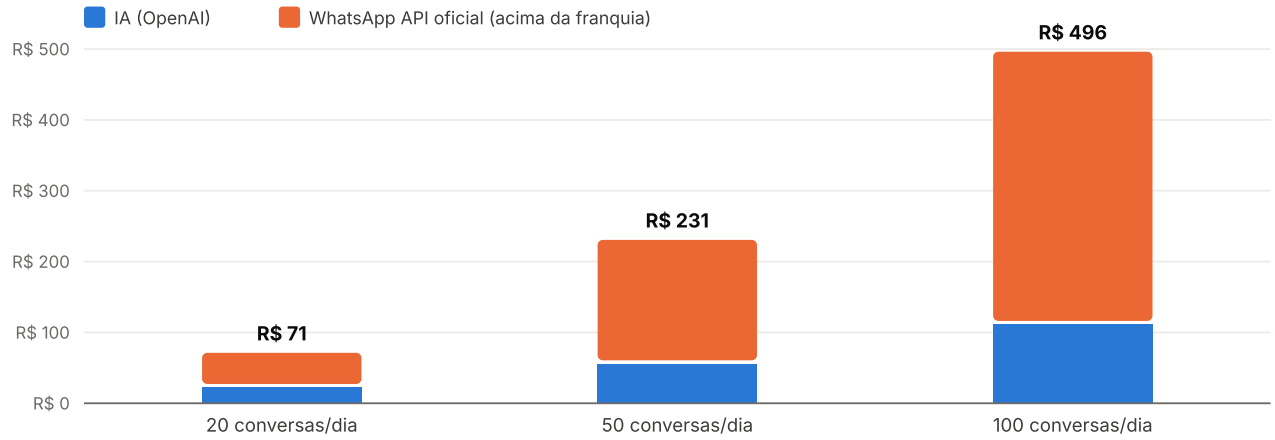



Figura 4 — Custo de uso de UM cliente por mês. O WhatsApp passa a pesar mais que a IA quando a franquia de 1.000 mensagens acaba. ESTIMATIVA

| Conversas/dia | Conversas/mês | Custo IA | Mensagens enviadas | Pagas (acima de 1.000) | Custo WhatsApp | Total/mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 600 | R$ 22,25 | 2.400 | 1.400 | R$ 49,00 | **R$ 71,25** |
| 50 | 1.500 | R$ 55,62 | 6.000 | 5.000 | R$ 175,00 | **R$ 230,62** |
| 100 | 3.000 | R$ 111,24 | 12.000 | 11.000 | R$ 385,00 | **R$ 496,24** |

### O que esta conta ensina

- **Cobrar valor fixo sem limite de uso é perigoso.** Um cliente com 100 conversas por dia custaria ≈ R$ 496 por mês — mais que a mensalidade sugerida. Por isso o plano inclui uma franquia de conversas (Seção 4).
- **Menos mensagens por conversa = menos custo.** Respostas completas em 1 mensagem, em vez de 3 picadas, reduzem a conta do WhatsApp.
- **Meça no piloto.** Peça ao barbeiro para contar, por uma semana, quantas conversas novas chegam por dia. Esse número muda tudo.

## Preços: o que foi conferido e o que é estimativa

Conferidos em 16/10/2026. Promoções de servidor exigem contrato longo e sobem na renovação — as contas deste guia usam o preço de **renovação**.

| Item | Preço | Situação | Tipo | Onde conferir |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI gpt-5-mini (por 1M tokens) | US$ 0,25 entrada / US$ 2,00 saída | VERIFICADO* | Por uso | platform.openai.com → Pricing |
| WhatsApp: mensagem de serviço (Brasil, desde 01/10/2026) | 1.000 grátis/mês por número, depois R$ 0,035 | VERIFICADO* | Por uso | developers.facebook.com → WhatsApp → Pricing |
| WhatsApp: utilidade / marketing | R$ 0,035 / R$ 0,3217 por mensagem | VERIFICADO* | Por uso (opcional) | idem |
| VPS Hostinger KVM 1 (4 GB) | R$ 29,99 promo (24 meses) · R$ 59,99 renovação | VERIFICADO* | Mensal | hostinger.com.br → VPS |
| VPS Hostinger KVM 2 (8 GB) | R$ 43,99 promo · R$ 77,99 renovação | VERIFICADO* | Mensal | idem |
| VPS Hetzner CX22 (Europa) | ≈ € 4,15 + € 0,50 do IPv4 (sem impostos) | VERIFICADO* | Mensal | hetzner.com → Cloud |
| Provedor 360dialog | a partir de € 49 por número/mês | VERIFICADO* | Mensal (opcional) | docs.360dialog.com |
| Domínio .com.br | ≈ R$ 40/ano | NÃO VERIFICADO | Anual | registro.br |
| Chip/número dedicado | ≈ R$ 10–20 + recarga mínima | NÃO VERIFICADO | Única + recarga | operadora |
| DAS do MEI 2026 (serviços) | R$ 86,05/mês | VERIFICADO* | Mensal | Portal do Empreendedor — confirme se a atividade cabe no MEI |
| Imposto se não couber no MEI | ≈ 6% (Simples, Anexo III) ou mais | ESTIMATIVA | Sobre receita | contador |
| Taxa de cobrança (Pix/boleto por intermediário) | ≈ R$ 2 por cobrança | ESTIMATIVA | Por cobrança | seu banco/gateway |
| Seu tempo | R$ 30/hora (edite) | HIPÓTESE | — | você |

Custos únicos: chip, domínio (anual) e eventual taxa de implantação de um provedor. Custos recorrentes: servidor, domínio, MEI/contador. Custos por uso: OpenAI e WhatsApp oficial. Opcionais: provedor (BSP), servidor maior, backup externo.

# 4 Nicho, oferta e preço

Um tipo de negócio, uma oferta, um preço para testar. Nada de “atendo todo mundo”.

## Qual tipo de negócio atacar primeiro

Notas de 0 a 10 (minha avaliação, com base nas evidências abaixo). Peso igual para os cinco critérios.

| Nicho | Simplicidade de implantar | Dor do cliente | Disposição a pagar | Concorrência (10 = pouca) | Custo de conquistar | Média |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Barbearias** | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 | **7,1** |
| Salões de beleza/estética | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6,6 |
| Restaurantes/lanchonetes | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5,6 |
| Lojas de varejo | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5,4 |

### Por que barbearias

- As perguntas se repetem: “quanto é?”, “tem horário?”, “onde fica?”. Cabem numa ficha curta.
- O barbeiro está com as mãos ocupadas cortando cabelo; responder WhatsApp atrapalha o trabalho.
- Para mais de 80% dos pequenos negócios de serviço, o WhatsApp é o principal canal com clientes (Sebrae, 2025). VERIFICADO*
- São locais, muitas e visitáveis a pé: prospectar custa R$ 0.

### Por que não começar pelos outros

- **Restaurantes:** pedidos têm itens, adicionais, troco e entrega — muita chance de erro. Concorrente forte: Anota AI (do iFood), a partir de ≈ R$ 179–300/mês. VERIFICADO*
- **Varejo:** dúvidas de estoque que a IA não tem como saber.
- **Salões:** bom 2º passo — mesma lógica da barbearia, com mais serviços e profissionais.

### O ponto fraco do nicho (não ignore)

Barbeiros tendem a pagar pouco. Um desenvolvedor relatou que barbeiros entrevistados preferiam papel e caneta a pagar mais de R$ 70/mês por um sistema de agenda (relato isolado no TabNews, sem data). Apps de agenda como AppBarber, Trinks e Booksy (a partir de US$ 29,99/mês) já existem. Por isso o VendeZap não deve competir como “agenda”, e sim como **recepcionista que responde por ele** — e o preço de R$ 147 é uma **hipótese a testar**, com R$ 97 como plano B. HIPÓTESE

## O que vender na primeira versão

| Oferta | O que faz | Complexidade | Veredito |
|---|---|---|---|
| 1 · Respostas automáticas (FAQ) | Preço, horário, endereço, formas de pagamento | Baixa | Fácil de copiar; valor percebido baixo |
| **2 · Recepcionista com ficha + passagem para humano** | FAQ + anota pedido de horário (nome, serviço, dia/hora) e avisa o barbeiro para confirmar | **Média** | **Recomendada para começar** |
| 3 · Agendamento integrado | Marca direto na agenda (Google Agenda ou app de barbearia) | Alta | Só depois de 3+ clientes pagando |

### ✅ O cliente recebe (Plano Recepcionista)

- Atendente virtual com o nome e o jeito de falar da barbearia.
- Respostas sobre serviços, preços, horários, endereço e pagamento.
- Pedido de horário anotado e enviado ao barbeiro, que confirma.
- Passagem para humano quando a Bia não souber ou o cliente pedir.
- Até **450 conversas por mês** (≈ 15/dia).
- Até 2 atualizações de preços/horários por mês.
- Suporte por WhatsApp em dias úteis, resposta em até 1 dia útil.

### ❌ Não está incluído (por enquanto)

- Marcação automática na agenda.
- Pagamentos ou sinal pelo WhatsApp.
- Envio de promoções em massa.
- Atendimento por áudio ou fotos.
- Uso do número principal do cliente com a ponte não oficial.
- Garantia de 100% de funcionamento.

### Como cobrar HIPÓTESE

| Componente | Proposta para testar | Por quê |
|---|---|---|
| Implantação (única) | R$ 197 — grátis para os 3 primeiros pilotos | Paga suas ≈ 5 horas de configuração; isentar no início reduz atrito |
| Mensalidade | R$ 147/mês (teste também R$ 97 para comparar) | Previsível para o dono; cobre o uso de ≈ 450 conversas com folga |
| Uso acima da franquia | + R$ 30 a cada 150 conversas extras | Protege você do cliente que estoura a conta da Meta/OpenAI |
| Integrações (agenda, pagamento) | Cobrar à parte, só quando existirem | Nunca venda o que ainda não está pronto |

**Nunca venda funcionalidade que não existe.** Se o dono pedir algo fora da lista, a resposta é: "Ainda não faz isso. Anoto como pedido e aviso quando tiver." Prometer e não entregar é o jeito mais rápido de perder o primeiro cliente — e a indicação dos próximos.

## Exemplo de conversa da Bia

Exemplo ilustrativo escrito para este guia — não é captura de tela do sistema e não comprova que o VendeZap atual responde assim. Use-o como roteiro de teste na Fase 10.




### O que este exemplo mostra

- **Ela se apresenta como assistente virtual.** Transparência evita a sensação de enganação (e é boa prática de LGPD/CDC).
- **Ela nunca confirma horário sozinha** na versão 1, e diz isso com clareza.
- **Na dúvida, chama um humano** em vez de inventar (“luzes”, “parcelamento”).
- **Ela recusa assuntos fora do negócio** — isso protege a conta perante a regra da Meta de 2026.

> Aviso ao barbeiro (handoff), enviado ao número pessoal dele: *“Pedido de horário: Carlos — corte + barba — amanhã após 18h. Responda o cliente no número de agendamento.”*

## Contrato simples e checklist de entrada

> **Isto é um roteiro, não um contrato pronto.** Os itens marcados ⚖️ devem ser revisados por um advogado antes de você ter vários clientes. Para os 1–3 pilotos, um termo simples assinado pelos dois já é muito melhor que nada.

### Itens do contrato

1. Quem são as partes (você e a barbearia, com CPF/CNPJ).
2. O que está incluído e excluído (copie a página anterior).
3. Preço, vencimento, reajuste anual e franquia de conversas.
4. Prazo mensal; cancelamento a qualquer momento com aviso de 15 dias, sem multa.
5. De quem é o número de WhatsApp e quem paga a Meta.
6. A IA pode errar; horários e preços só valem após confirmação humana.
7. O cliente é responsável por manter as informações corretas.
8. ⚖️ Dados pessoais (LGPD): a barbearia é a *controladora*, você é *operador*; OpenAI e Meta processam dados fora do Brasil.
9. ⚖️ Limite de responsabilidade (ex.: até o valor de 1 mensalidade).
10. Sem garantia de funcionamento ininterrupto; meta de correção em até 1 dia útil.
11. ⚖️ Foro (cidade onde se resolvem disputas).

### Checklist de entrada de um cliente

- ☐ Contrato/termo assinado e 1ª mensalidade paga (ou piloto combinado por escrito).
- ☐ Ficha: nome, endereço, link do mapa, horários, feriados.
- ☐ Lista de serviços com preço e duração.
- ☐ Formas de pagamento.
- ☐ Nome e tom da atendente (ex.: Bia, informal).
- ☐ O que a Bia NUNCA deve responder (ex.: descontos).
- ☐ Número pessoal do dono para receber os avisos.
- ☐ Número dedicado ativo na API oficial.
- ☐ Aviso de privacidade curto na 1ª mensagem.
- ☐ Teste com 20 perguntas do roteiro (Fase 10) aprovado pelo dono.
- ☐ Data de revisão mensal da ficha marcada na agenda.

# 5 Plano financeiro

Contas com premissas à vista. Mude qualquer premissa na planilha e veja o efeito.

## Receita não é lucro

| Conceito | O que é | Exemplo com 5 clientes (cenário base) |
|---|---|---|
| **Receita** | Tudo que entra das mensalidades. | R$ 735 |
| **Lucro bruto** | Receita menos o custo de entregar o serviço (IA, WhatsApp, servidor, cobranças). | R$ 517 |
| **Lucro operacional** | Lucro bruto menos impostos e despesas do negócio (contador). | R$ 473 |
| **Lucro descontando seu tempo** | Lucro operacional menos as suas horas × R$ 30. Mostra se vale mais que um emprego por hora. | R$ 323 |
| **Fluxo de caixa** | O dinheiro que de fato entra e sai em cada dia. Você pode ter lucro no papel e ficar sem dinheiro se pagar o servidor anual adiantado e o cliente atrasar. | — |

### Premissas dos três cenários

| | Conservador | Base | Otimista |
|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 97 | R$ 147 | R$ 197 |
| Implantação (única, fora da tabela mensal) | R$ 0 | R$ 197 | R$ 297 |
| Conversas por dia por cliente | 20 | 15 | 12 |
| Mensagens da Bia por conversa | 4 | 3 | 3 |
| Suas horas de suporte por cliente/mês | 1,5 | 1,0 | 0,75 |
| Servidor | R$ 59,99 até 10 clientes · R$ 77,99 até 30 · R$ 155,98 acima | idem | idem |
| Imposto sobre a receita · contador | 6% · R$ 200/mês a partir de 6 clientes | idem | idem |
| Cobrança | R$ 2 por cliente/mês | idem | idem |
| Custo de conquistar cliente | R$ 0 em dinheiro (visitas a pé); custa tempo | idem | idem |

## Cenários: 1, 5, 10, 25 e 50 clientes

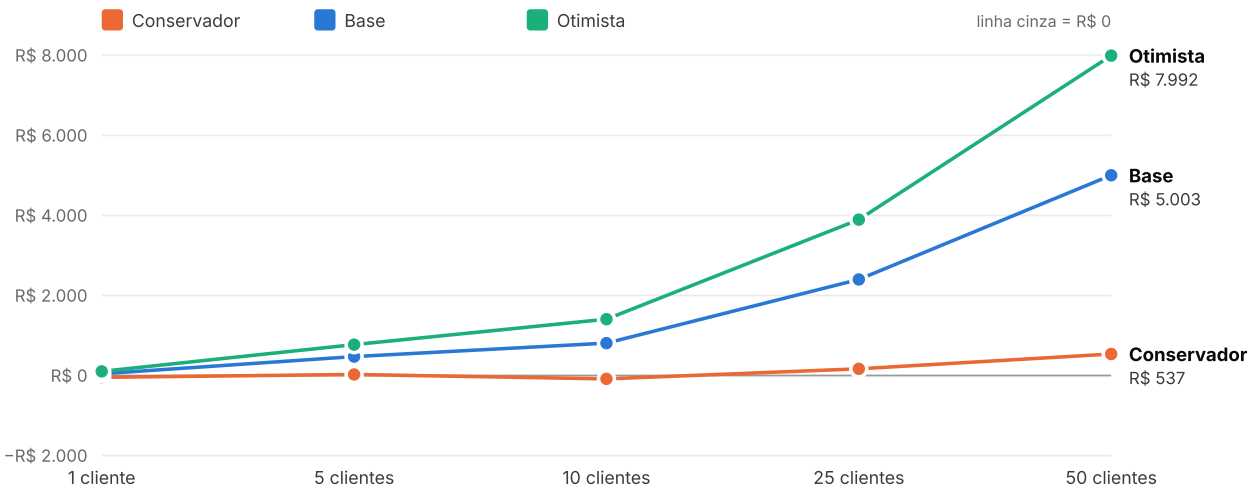



Figura 5 — Lucro operacional mensal (antes do seu imposto de renda pessoal). ESTIMATIVA

### Cenário base (R$ 147/mês) · equilíbrio: 1 cliente

| Clientes | Receita | IA + WhatsApp | Servidor + domínio | Lucro bruto | Impostos + contador | Lucro operacional | Horas/mês | Lucro − seu tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 147 | R$ 29 | R$ 63 | R$ 53 | R$ 9 | **R$ 44** | 1,0 | R$ 14 |
| 5 | R$ 735 | R$ 145 | R$ 63 | R$ 517 | R$ 44 | **R$ 473** | 5,0 | R$ 323 |
| 10 | R$ 1.470 | R$ 289 | R$ 63 | R$ 1.097 | R$ 288 | **R$ 809** | 10,0 | R$ 509 |
| 25 | R$ 3.675 | R$ 723 | R$ 81 | R$ 2.820 | R$ 420 | **R$ 2.400** | 25,0 | R$ 1.650 |
| 50 | R$ 7.350 | R$ 1.447 | R$ 159 | R$ 5.644 | R$ 641 | **R$ 5.003** | 50,0 ⚠️ | R$ 3.503 |

⚠️ = passa de 30 horas por mês, mais do que a sua 1 hora por dia. 25 ou 50 clientes só são possíveis com suporte automatizado ou delegado.

## Cenários conservador e otimista

### Conservador (R$ 97/mês, mais uso) · equilíbrio estável só a partir de 16 clientes

| Clientes | Receita | IA + WhatsApp | Servidor + domínio | Lucro bruto | Impostos + contador | Lucro operacional | Horas/mês | Lucro – seu tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 97 | R$ 71 | R$ 63 | −R$ 40 | R$ 6 | **−R$ 45** | 1,5 | −R$ 90 |
| 5 | R$ 485 | R$ 356 | R$ 63 | R$ 55 | R$ 29 | **R$ 26** | 7,5 | −R$ 199 |
| 10 | R$ 970 | R$ 712 | R$ 63 | R$ 174 | R$ 258 | **−R$ 84** | 15,0 | −R$ 534 |
| 25 | R$ 2.425 | R$ 1.781 | R$ 81 | R$ 512 | R$ 346 | **R$ 167** | 37,5 ⚠️ | −R$ 958 |
| 50 | R$ 4.850 | R$ 3.562 | R$ 159 | R$ 1.028 | R$ 491 | **R$ 537** | 75,0 ⚠️ | −R$ 1.713 |

**Leitura honesta:** a R$ 97 com 20 conversas por dia na API oficial, sobram cerca de R$ 18 por cliente depois dos custos de uso e impostos. Com 10 clientes, o contador já come o lucro. Nesse cenário o negócio não vale o seu tempo — por isso o preço precisa ficar perto de R$ 147 ou o uso precisa ter franquia.

### Otimista (R$ 197/mês, menos uso)

| Clientes | Receita | IA + WhatsApp | Servidor + domínio | Lucro bruto | Impostos + contador | Lucro operacional | Horas/mês | Lucro – seu tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 197 | R$ 16 | R$ 63 | R$ 116 | R$ 12 | **R$ 104** | 0,8 | R$ 81 |
| 5 | R$ 985 | R$ 81 | R$ 63 | R$ 831 | R$ 59 | **R$ 772** | 3,8 | R$ 659 |
| 10 | R$ 1.970 | R$ 161 | R$ 63 | R$ 1.725 | R$ 318 | **R$ 1.407** | 7,5 | R$ 1.182 |
| 25 | R$ 4.925 | R$ 404 | R$ 81 | R$ 4.390 | R$ 496 | **R$ 3.894** | 18,8 | R$ 3.332 |
| 50 | R$ 9.850 | R$ 807 | R$ 159 | R$ 8.783 | R$ 791 | **R$ 7.992** | 37,5 ⚠️ | R$ 6.867 |

### O que obriga a trocar de servidor ou de arquitetura

- **Memória:** o Langflow pede no mínimo 2 GB e recomenda 4 GB ou mais (guia de requisitos de hardware, 2026). Uma cópia de Langflow por cliente esgota um servidor de 4 GB rápido — é o principal motivo para migrar para a arquitetura B (multi-inquilino).
- **Picos de mensagens** no mesmo horário (sábado de manhã) deixam as respostas lentas.
- **Tempo seu**: acima de ≈ 14 clientes, o gargalo deixa de ser o servidor e passa a ser você.

## Orçamento mínimo e máximo

ORÇAMENTO MÍNIMO VIÁVEL

### ≈ R$ 30

- Crédito OpenAI: US$ 5 (≈ R$ 26) — o mínimo usual de recarga NÃO VERIFICADO
- Seu PC + chip que você já tenha para a demonstração
- Servidor: R$ 0 — só contrate quando houver piloto confirmado

Serve para: Fases 1 a 5 (preservar, verificar, entrevistar, conseguir o piloto).

ORÇAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO NO INÍCIO

### R$ 500

- Servidor KVM 1: R$ 59,99/mês (ou R$ 29,99 promocional, com contrato longo)
- Chip dedicado + recarga: ≈ R$ 30 NÃO VERIFICADO
- Domínio: ≈ R$ 40/ano NÃO VERIFICADO
- OpenAI: até US$ 20 com teto de gasto
- Reserva para 3 meses de servidor

Se você gastar R$ 500 e não tiver nenhum cliente pagando após 60 dias, pare e reavalie (Seção 7).

**Por que não contratar o plano anual "barato" agora**

O preço promocional de servidor costuma exigir pagamento adiantado de 12–24 meses. Sem cliente, isso é dinheiro parado num negócio que ainda não foi validado. Comece no mensal, mesmo pagando mais por mês.

### Primeiro mês com 1 piloto pago (cenário base)

| Entra | Valor | Sai | Valor |
|---|---|---|---|
| Mensalidade do piloto | R$ 147 | Servidor (mensal) | R$ 59,99 |
| Implantação | R$ 0 (isenta) | Chip + recarga | ≈ R$ 30 |
| | | OpenAI + WhatsApp (uso) | R$ 29 |
| | | Domínio (anual, pago uma vez) | ≈ R$ 40 |
| **Total** | **R$ 147** | **Total** | **R$ 159** |

No 1º mês o caixa fica negativo por causa dos custos únicos; a partir do 2º mês, um único cliente já cobre o servidor no cenário base.

## Sua 1 hora por dia: quantos clientes cabem

Uma hora por dia são ≈ 30 horas por mês. Elas se dividem entre **implantar** clientes novos (≈ 5 h cada), **suporte** (≈ 1 h por cliente por mês) e **prospectar** (≈ 6 h por mês). Com 2 clientes novos por mês, sobram 14 horas de suporte: **cerca de 14 clientes**.

| Clientes | Horas suas por mês | Como funciona | Situação |
|---|---|---|---|
| 1 | ≈ 5 h (implantação) + 1 h | Tudo manual: você ajusta a ficha e responde ao dono | Sobra tempo para prospectar |
| 5 | ≈ 5 h | Revisão mensal das fichas; alertas automáticos ligados | Confortável |
| 10 | ≈ 10 h + 2 implantações/mês | Ficha preenchida pelo próprio dono num formulário | No limite com prospecção |
| 14 | ≈ 30 h | Máximo com 1 h/dia (planilha, aba “Sua 1 hora por dia”) | Teto |
| 25 | ≈ 25–40 h | Exige arquitetura B + suporte automatizado ou um ajudante | Inviável só com 1 h/dia |
| 50 | ≈ 40–75 h | Exige ajudante pago (ex.: R$ 30/h × 20 h ≈ R$ 600/mês) | Outro negócio |

### O que dá para automatizar — e o que não dá

**Automatizável**

- Responder clientes finais (é o produto).
- Alertas de “sistema caiu” e de gasto alto.
- Backups diários.
- Cobrança recorrente por Pix/cartão.
- Formulário para o dono atualizar a ficha.

**Não dá (ou não deve) automatizar**

- **Vender:** dono de barbearia compra de quem conhece e confia.
- **Implantar a ficha:** exige entender o negócio.
- **Resolver reclamações:** uma resposta errada da IA precisa de conversa humana.
- **Decidir sobre preço e contrato.**

**Isto não é renda passiva.** É um pequeno serviço recorrente que exige atenção diária, ainda que curta. Cada cliente novo começa com horas de trabalho e só depois se paga.

# 6 Roteiro de implantação em 13 fases

Em ordem. Cada fase diz o que você faz, o que um assistente de IA faz e quando é seguro avançar.

## Fases 1 a 4

### Fase 1 — Entender e preservar o projeto atual

⏱ 2–3 h · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Saber exatamente o que existe no seu PC, sem mudar nada.

**POR QUE IMPORTA**
Não dá para melhorar o que não se conhece — e um "ajuste" às cegas pode destruir a sessão do WhatsApp.

**AÇÕES EXATAS**

- Encontre a pasta do VendeZap no Explorador de Arquivos. Anote o caminho (ex.: `C:\Users\voce\VendeZap`).
- Liste o que há nela: procure um arquivo `package.json` (indica a ponte Node.js) e um arquivo `.env` (costuma guardar chaves — NÃO abra em público nem envie a ninguém).
- Descubra como o Langflow é aberto: um ícone de aplicativo (Langflow Desktop), uma janela preta de comando, ou Docker. Anote.
- No PowerShell (menu Iniciar → digite PowerShell), rode só comandos de leitura: `node -v` e `npm -v`. Anote os números. Se aparecer erro, anote o erro.
- Tire prints da tela do fluxo da Bia no Langflow.

**VOCÊ FAZ**
Tudo nesta fase — é o seu computador.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Ler os prints e anotações e dizer qual tecnologia foi usada (ex.: whatsapp-web.js ou Baileys) e o que cada arquivo faz, se você copiar o conteúdo (sem as chaves).

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Nenhum.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Uma folha com: caminho da pasta, versão do Node, como o Langflow abre, nome do modelo de IA e prints do fluxo.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- "node não é reconhecido": o Node não está no caminho do sistema ou não está instalado. Não instale nada ainda; só anote.
- Não acha a pasta: procure no Explorador por "package.json" ou pelo nome do projeto.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
você tiver a folha de anotações completa.

### Fase 2 — Verificar a demonstração atual

⏱ 1–2 h · 💰 ≈ US$ 0,10 de IA

**OBJETIVO**
Confirmar, com seus olhos, o que funciona hoje.

**POR QUE IMPORTA**
O relato é que a ponte "foi conectada e testada". Precisamos saber se funciona agora, de ponta a ponta.

**AÇÕES EXATAS**

- Ligue o Langflow e a ponte do jeito que você já fazia antes (não mude o procedimento).
- De OUTRO celular, mande 5 perguntas para o número da demonstração: preço, horário, endereço, pedido de horário e uma pergunta fora do assunto.
- Anote para cada uma: respondeu? em quantos segundos? a resposta estava certa?
- Abra platform.openai.com → Usage e confira se o gasto apareceu (prova que é a sua chave sendo usada).

**VOCÊ FAZ**
Ligar, testar e anotar.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Interpretar mensagens de erro que você copiar e sugerir a causa.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Sua conta OpenAI.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
5 de 5 respondidas, com até 1 erro de conteúdo.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Pede QR Code de novo: a sessão expirou. Antes de escanear, faça a Fase 3 (backup) e só então reconecte, com o SEU chip de teste.
- Responde em inglês ou inventa preço: o fluxo/ficha precisa de ajuste (Fase 10).

**SÓ AVANCE QUANDO...**
a demonstração funcionar em pelo menos 4 de 5 perguntas.

## Fase 3 — Fazer backup do código, da configuração e da sessão

⏱ 30–60 min · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Ter uma cópia completa de onde voltar, guardada com segurança.

**POR QUE IMPORTA**
Daqui em diante vamos mudar coisas. Sem backup, um erro custa o projeto inteiro.

**AÇÕES EXATAS**

- Feche a ponte e o Langflow (para os arquivos não estarem em uso).
- Clique com o botão direito na pasta do VendeZap → Enviar para → Pasta compactada. Renomeie para `VendeZap_backup_AAAA-MM-DD.zip`.
- No Langflow, exporte o fluxo da Bia (menu do fluxo → Exportar/Export). Se houver opção de incluir as chaves de API, deixe **desmarcada**.
- Guarde o .zip e o fluxo em 2 lugares: um pen drive/HD externo e uma pasta privada na nuvem (ex.: Google Drive, sem compartilhar).
- Atenção: a pasta da sessão do WhatsApp (nomes como `.wwebjs_auth`, `auth_info` ou `session` — depende do código) equivale a estar logado no número. Nunca envie a ninguém nem coloque no GitHub.
- Teste o backup: abra o .zip e confira que os arquivos estão lá.

**VOCÊ FAZ**
Tudo.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Revisar a lista de arquivos e apontar o que é segredo (chaves, sessão).

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Nenhum.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Dois backups conferidos, com data no nome.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Zip muito grande: costuma ser a pasta `node_modules`; ela pode ficar de fora porque é reinstalável — mas na dúvida, inclua.
- Enviou o .env por engano: troque a chave da OpenAI imediatamente (platform.openai.com → API keys → revogar e criar outra).

**SÓ AVANCE QUANDO...**
o backup estiver em dois lugares e você souber onde.

## Fase 4 — Escolher o nicho e entrevistar barbearias

⏱ 6–8 h em 1–2 semanas · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Ouvir 10–15 donos de barbearia sobre como atendem o WhatsApp hoje.

**POR QUE IMPORTA**
É a forma mais barata de descobrir se a dor existe e quanto vale.

**AÇÕES EXATAS**

- Liste 20 barbearias num raio de 3 km (Google Maps, Instagram).
- Visite em horário calmo (terça a quinta, 14h–16h). Diga que está pesquisando, não vendendo.
- Pergunte sobre o comportamento real: “Quantas mensagens chegam por dia?” “Quem responde?” “Já perdeu cliente por demorar?” “Usa algum app de agenda? Quanto paga?”
- Mostre a demonstração da Navalha de Ouro no seu celular só no final.
- Anote tudo numa planilha simples: nome, mensagens/dia, quem responde, o que usa, quanto paga, interesse (0–3).

**VOCÊ FAZ**
Visitas e conversas — não dá para delegar.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Montar o roteiro, organizar as respostas e calcular médias.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Nenhum.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
10+ entrevistas e pelo menos 3 donos dizendo que topariam testar.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- “Achei legal” não é validação. Vale o que o dono já gasta (tempo ou dinheiro) e se aceita testar pagando.
- Todos dizem que recebem pouca mensagem: o nicho pode não ter a dor — considere salões ou clínicas.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
houver 3 interessados reais e você souber quantas conversas por dia eles recebem.

## Fases 5 a 8

### Fase 5 — Validar a oferta com um piloto pago

⏱ 4–6 h · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Fechar 1 barbearia que aceite pagar (mesmo pouco) por 30 dias de teste.

**POR QUE IMPORTA**
Pagar é a única prova de interesse que conta.

**AÇÕES EXATAS**

- Volte aos 3 interessados com a oferta da Seção 4: piloto de 30 dias por R$ 49 (ou grátis por 14 dias e R$ 147 a partir do 2º mês, se ele aprovar).
- Combine por escrito (WhatsApp vale): o que inclui, o que não inclui, número dedicado, data de início e de avaliação.
- Peça a ficha (serviços, preços, horários) e o número pessoal para os avisos.

**VOCÊ FAZ**
Negociar e fechar.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Redigir o termo simples e a mensagem de proposta.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Pix do cliente para você.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
1 piloto combinado por escrito e pago (ou com data de pagamento).

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Ninguém aceita pagar nem R$ 49: reveja a oferta antes de construir mais.
- O dono quer agendamento automático já: diga que não existe ainda; ofereça o que existe ou espere.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
houver um compromisso escrito de um dono real.

### Fase 6 — Escolher e preparar a integração com o WhatsApp

⏱ 4–8 h · 💰 chip ≈ R$ 20–30

**OBJETIVO**
Ter o número dedicado do piloto funcionando na API oficial.

**POR QUE IMPORTA**
É o que separa um teste arriscado de um serviço que pode ser cobrado.

**AÇÕES EXATAS**

- Compre um chip novo para o número de agendamento do piloto (no nome de quem será o dono do número — combine isso com o cliente).
- Crie o portfólio empresarial na Meta (business.facebook.com) e um app de desenvolvedor (developers.facebook.com) com o produto WhatsApp. Siga o passo a passo oficial; um assistente de IA pode ler a tela com você.
- Registre o número dedicado e anote: identificador do número e token de acesso (é segredo, como a chave da OpenAI).
- Decida: API direta (R$ 0 fixo) ou provedor como 360dialog (≈ € 49/mês, mais simples). Para 1 piloto, a direta basta.
- NÃO reconecte nem migre a sessão de demonstração existente.

**VOCÊ FAZ**
Criar contas, receber SMS, aceitar termos, cadastrar cartão na Meta.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Adaptar a ponte para receber mensagens da API oficial (webhook) em vez do QR Code, num projeto separado, sem apagar o atual.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Conta Meta, cartão de crédito, chip.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Uma mensagem de teste enviada pelo painel da Meta chega no seu celular.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Meta pede verificação da empresa: pode levar dias; comece cedo.
- Número “já registrado no WhatsApp”: chips usados podem estar presos a uma conta; prefira chip novo.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
o número dedicado enviar e receber pelo painel da Meta.

## Fase 7 — Escolher o servidor (VPS) pelo uso real

⏱ 1 h · 💰 R$ 30–60/mês

**OBJETIVO**
Contratar o menor servidor que roda o necessário com folga.

**POR QUE IMPORTA**
O PC de casa não serve para atendimento 24 h; um servidor grande demais é dinheiro parado.

**AÇÕES EXATAS**

- Requisito: Langflow pede 2 GB de memória no mínimo e recomenda 4 GB. Escolha 4 GB (ex.: Hostinger KVM 1).
- Prefira datacenter no Brasil ou nas Américas (menos atraso nas respostas).
- Contrate no plano MENSAL no início, mesmo mais caro.
- Sistema: Ubuntu LTS (versão de suporte longo). Anote o IP e guarde a senha num gerenciador de senhas.

**VOCÊ FAZ**
Pagar e criar a conta.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Comparar os planos do dia e conferir se a memória basta.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Cartão; sua aprovação do valor.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Painel do servidor mostrando “ativo”.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Comprou plano de 24 meses por impulso: verifique a política de reembolso (costuma haver prazo de arrependimento).
- Esqueceu a senha: o painel da hospedagem permite redefinir.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
houver piloto confirmado (Fase 5). Antes disso, não contrate.

## Fase 8 — Instalar os serviços no servidor

⏱ 4–8 h (com assistente) · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Rodar ponte + Langflow (ou o substituto) no servidor, com endereço HTTPS.

**POR QUE IMPORTA**
A API oficial só entrega mensagens num endereço seguro e sempre ligado.

**AÇÕES EXATAS**

- Peça a um assistente de IA de programação para preparar a instalação com Docker (empacota cada programa) ou com um gerenciador de processos (ex.: PM2) que reinicia a ponte se ela cair.
- Aponte um domínio ou subdomínio para o IP do servidor e ative HTTPS (certificado gratuito, como Let’s Encrypt).
- Copie para o servidor apenas: código, fluxo exportado e chaves (como variáveis de ambiente, nunca dentro do código).
- Cadastre o endereço do webhook no app da Meta.

**VOCÊ FAZ**
Aprovar cada comando antes de rodar; colar as chaves quando pedido.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Escrever os arquivos de configuração e os comandos, explicando cada um, depois de inspecionar o servidor (versões, memória, disco).

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Acesso ao servidor (SSH), domínio, chaves da OpenAI e da Meta.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Mensagem para o número dedicado → resposta da Bia, com o servidor rodando e o seu PC desligado.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Falta de memória: o Langflow trava; troque para 8 GB ou migre para a arquitetura B.
- Webhook não valida: geralmente HTTPS ou token de verificação errado.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
a resposta chegar com o seu PC desligado.

## Fases 9 a 13

### Fase 9 — Persistência, segurança, monitoramento e recuperação

⏱ 2–4 h · 💰 R$ 0–10/mês

**OBJETIVO**
Garantir que o serviço volta sozinho e que você fica sabendo quando cai.

**POR QUE IMPORTA**
O dono da barbearia não vai avisar que a Bia parou — o cliente dele simplesmente vai embora.

**AÇÕES EXATAS**

- Reinício automático: ponte e Langflow voltam sozinhos após queda ou reinício do servidor (testar desligando de propósito).
- Monitor gratuito que acessa o endereço a cada 5 minutos e manda e-mail/Telegram se cair.
- Backup diário do fluxo, das fichas e do banco de dados para fora do servidor; testar uma restauração.
- Segurança: senha forte ou chave SSH, firewall liberando só o necessário, atualizações automáticas.
- Teto de gasto na OpenAI e alerta de cobrança na Meta.
- Escrever um “manual de recuperação” de 1 página: o que fazer se cair, onde está o backup, quem chamar.

**VOCÊ FAZ**
Aprovar, testar a queda proposital, guardar o manual.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Configurar tudo e escrever o manual.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Servidor, OpenAI, Meta.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Você desliga a ponte, recebe o alerta em até 10 min e ela volta sozinha.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Alertas demais: ajuste para avisar só depois de 2 falhas seguidas.
- Backup nunca testado: backup que não restaura não é backup.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
o teste de queda e a restauração do backup funcionarem.

### Fase 10 — Testar o assistente de ponta a ponta

⏱ 2–3 h · 💰 ≈ US$ 0,50

**OBJETIVO**
Provar que a Bia responde certo, recusa o que não sabe e chama o humano.

**POR QUE IMPORTA**
Cada erro de preço ou horário vira problema para o cliente do seu cliente.

**AÇÕES EXATAS**

- Monte 20 perguntas: 10 comuns, 5 difíceis (serviço que não existe, desconto, reclamação), 3 fora do assunto, 2 de “quero falar com alguém”.
- Rode as 20 no número dedicado. Marque certo/errado.
- Ajuste as instruções e a ficha; repita até ter pelo menos 18 de 20 certas e 0 preço inventado.
- Peça ao dono para fazer 10 perguntas dele e aprovar.

**VOCÊ FAZ**
Testar e julgar as respostas.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Ajustar as instruções da Bia e a ficha.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Aprovação do dono.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
≥ 18/20 corretas, 0 confirmações falsas de horário, aprovação do dono.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Inventa preço: as instruções precisam dizer “use apenas a ficha; se não estiver lá, chame o humano”.
- Responde longo demais: limite para 2–3 frases.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
o dono aprovar por escrito.

## Fase 11 — Colocar o primeiro cliente pagante no ar

⏱ 2 h + acompanhamento · 💰 —

**OBJETIVO**
Ligar o atendimento para clientes reais e acompanhar a primeira semana.

**POR QUE IMPORTA**
A primeira semana mostra os erros que nenhum teste mostrou.

**AÇÕES EXATAS**

- Combine o dia de início; o dono divulga o número de agendamento (bio do Instagram, Google, cartaz).
- Primeira mensagem da Bia inclui um aviso curto: "Sou a assistente virtual da barbearia; suas mensagens são usadas só para seu atendimento."
- Nos primeiros 7 dias, leia todas as conversas uma vez por dia (15 min).
- Envie a cobrança no dia combinado.

**VOCÊ FAZ**
Acompanhar, ajustar, cobrar.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Resumir as conversas do dia e apontar respostas suspeitas.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Pix/conta para receber.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
7 dias sem nenhum erro grave e pagamento recebido.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Cliente final reclama que falou com robô: reforce a apresentação e o caminho rápido para o humano.
- Dono não confirma os pedidos de horário: ajuste o aviso para chegar onde ele vê (o WhatsApp pessoal dele).

**SÓ AVANCE QUANDO...**
o pagamento entrar e o dono quiser continuar.

## Fase 12 — Acompanhar custos, estabilidade e resultados

⏱ 30 min por semana · 💰 —

**OBJETIVO**
Saber, toda semana, se cada cliente dá lucro e se o serviço está estável.

**POR QUE IMPORTA**
Um cliente que estoura a franquia pode dar prejuízo sem você perceber.

**AÇÕES EXATAS**

- Toda semana: gasto da OpenAI (Usage), gasto da Meta, conversas por cliente, quedas da semana.
- Todo mês: lucro por cliente na planilha (aba Cenários), pergunta ao dono "quantos horários vieram pela Bia?".

**VOCÊ FAZ**
Olhar os números e decidir.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Montar um resumo semanal automático.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Painéis da OpenAI e da Meta.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Você sabe o lucro de cada cliente sem adivinhar.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Gasto sobe sem mais conversas: pode ser um laço (a Bia respondendo a outro robô). O teto de gasto protege; investigue.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
houver 4 semanas de números estáveis.

## Fase 13 — Padronizar a entrada de novos clientes

⏱ 8–15 h (com assistente) · 💰 R$ 0

**OBJETIVO**
Fazer o cliente nº 5 dar metade do trabalho do cliente nº 1.

**POR QUE IMPORTA**
Com 1 hora por dia, o seu tempo é o limite do negócio.

**AÇÕES EXATAS**

- Formulário para o dono preencher a ficha sozinho.
- Migrar para a arquitetura B (um sistema, fichas separadas) antes do 4º cliente.
- Modelo de contrato revisado por advogado.
- Cobrança recorrente automática.
- Página simples de apresentação com o exemplo da Bia e um botão de WhatsApp para contato.

**VOCÊ FAZ**
Aprovar, revisar o contrato com o advogado.

**UM ASSISTENTE DE IA DE PROGRAMAÇÃO FAZ**
Construir o formulário, a arquitetura B com testes que provam que clientes não se misturam, e a página.

**PRECISA DE ACESSO OU APROVAÇÃO EXTERNA**
Advogado, meio de cobrança recorrente.

**COMO SABER QUE DEU CERTO**
Implantação de um cliente novo em ≤ 2 horas suas.

**ERROS COMUNS E COMO SE RECUPERAR**

- Migrar com clientes ativos sem plano de volta: faça a troca fora do horário comercial, com backup e teste antes.

**SÓ AVANCE QUANDO...**
— é o estado de “produto”. A partir daqui, cresça só até onde o seu tempo deixar.

### Linha do tempo sugerida (com 1 hora por dia)




Figura 6 — Datas aproximadas. As fases 6 a 9 são as mais técnicas e podem atrasar com verificações da Meta.

# 7 Riscos, regras e manutenção

O que pode dar errado, as regras que se aplicam e a rotina para manter tudo de pé.

## Matriz de riscos

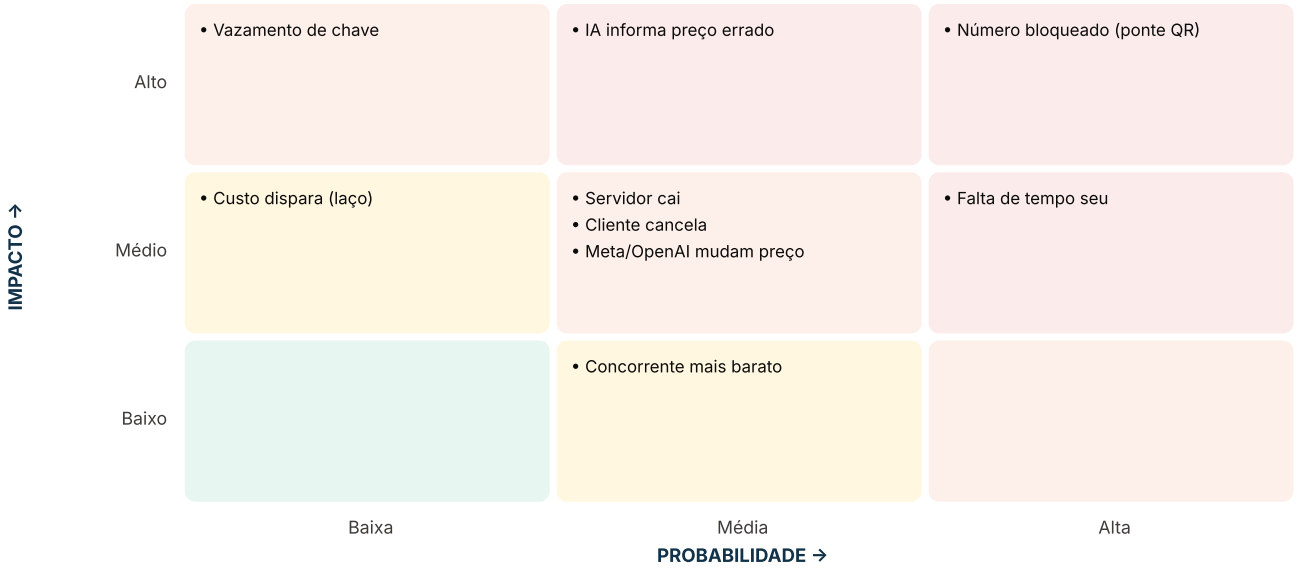



Figura 7 — Avaliação qualitativa minha. Vermelho = tratar antes do primeiro cliente.

| Risco | Como reduzir |
|---|---|
| Número bloqueado | API oficial para clientes pagantes; ponte QR só no seu chip de demonstração. |
| IA informa preço errado | "Use só a ficha"; revisão mensal; teste das 20 perguntas a cada mudança. |
| Vazamento de chave | Chaves só no servidor; nunca no GitHub, em prints ou mensagens; teto de gasto. |
| Falta de tempo seu | Teto de ≈ 14 clientes; formulário de ficha; arquitetura B. |
| Custo dispara | Teto mensal na OpenAI; franquia de conversas no contrato; alerta semanal. |

**Critérios para parar ou mudar de rumo**

- 15 conversas com donos e nenhum piloto pago aceito → mude nicho ou oferta.
- Piloto rodando 30 dias e o dono não percebe valor ("não mudou nada") → reveja o produto antes de vender para outro.
- Lucro por cliente abaixo de R$ 50/mês depois de impostos → suba o preço ou reduza o uso.
- Gastou R$ 500 e, em 60 dias, nenhum cliente paga → pare.

## LGPD, Código de Defesa do Consumidor e regras do WhatsApp

Resumo informativo, não é aconselhamento jurídico. Antes de ter vários clientes, consulte um advogado.

### LGPD (Lei 13.709/2018)

- A barbearia é a **controladora** (decide para que os dados servem); você é **operador** (trata em nome dela); OpenAI e Meta também tratam dados.
- Avise o cliente final, na 1ª mensagem, que fala com assistente virtual e para que os dados são usados.
- Colete o mínimo: nome e serviço desejado. Nada de CPF, saúde ou dados sensíveis.
- Defina por quanto tempo o histórico fica guardado (ex.: 90 dias) e apague depois.
- Dados vão para servidores fora do Brasil (OpenAI, Meta): isso precisa constar no contrato e no aviso.
- Tenha um contato para pedidos de “apaguem meus dados”.

### Código de Defesa do Consumidor

- Informação de preço precisa ser clara, e a oferta informada obriga o fornecedor (art. 30) — por isso a ficha certa é obrigação, não capricho.
- O cliente final deve conseguir falar com um humano.
- Nunca confirmar o que não foi confirmado.

### Regras do WhatsApp

- Integração não oficial viola os termos de uso.
- Na API oficial: sem mensagens não solicitadas; marketing só com consentimento (opt-in).
- Desde 15/01/2026: proibidos assistentes de IA “de uso geral”; atendimento de uma empresa está permitido.

### Seu enquadramento como empresa

Para emitir nota e receber de empresas, o ideal é ter CNPJ. O DAS do MEI de serviços em 2026 é R$ 86,05/mês, mas **nem toda atividade de tecnologia pode ser MEI** — confirme com um contador qual atividade (CNAE) descreve o VendeZap. Se não couber no MEI, uma ME no Simples Nacional paga a partir de ≈ 6% sobre a receita, mais o contador. Para os primeiros pilotos, receber como pessoa física e declarar no imposto de renda é possível; pergunte ao contador o melhor caminho.

## Rotina de manutenção

O que mantém o serviço de pé depois que ele está no ar.

| Quando | O quê | Tempo |
|---|---|---|
| **Diário** | Conferir alertas (queda/gasto); responder pedidos dos donos; nos primeiros 7 dias de cada cliente, ler as conversas. | 5–15 min |
| **Semanal** | Gasto OpenAI + Meta; conversas por cliente; quedas da semana; 1 conversa de prospecção. | 30–45 min |
| **Mensal** | Revisar a ficha de cada cliente com o dono; cobrar; atualizar a planilha; testar a restauração de um backup; atualizar o sistema do servidor. | 1–2 h + 15 min/cliente |
| **Trimestral** | Conferir preços da OpenAI, da Meta e do servidor; reavaliar o preço de venda; conferir o contrato. | 1 h |

## O que NÃO fazer ainda

- Não ligar a ponte não oficial no número principal de nenhum cliente.
- Não reconectar, apagar nem “migrar” a sessão atual do WhatsApp sem backup.
- Não contratar servidor anual, anúncios ou ferramentas pagas antes de ter um piloto confirmado.
- Não vender agendamento automático, pagamentos ou envios em massa — ainda não existem.
- Não atender restaurantes e varejo ao mesmo tempo que barbearias.
- Não colocar chaves, a pasta de sessão ou o arquivo .env no GitHub, em prints ou mensagens.
- Não chamar isto de renda passiva: é um serviço que exige atenção diária.

## A única próxima ação

**Hoje, em 30 minutos:** faça o backup da Fase 3 (pasta compactada + fluxo exportado sem chaves), guarde em dois lugares e anote o caminho da pasta, a versão do Node e o nome do modelo de IA. Depois, abra o **VendeZap_Plano_30_Dias.pdf** no Dia 1.

## Referências

Todas consultadas em 16/10/2026. Onde está escrito “oficial”, é o lugar para confirmar o preço antes de pagar.


1. OpenAI Help Center — “Managing billing for ChatGPT and the API platform” e “Is API usage included in ChatGPT Plus?” · help.openai.com/en/articles/9039756 e /8156019 · consultado em 16/10/2026.
2. Preços da API OpenAI (gpt-5-mini US$ 0,25/2,00; gpt-5-nano US$ 0,05/0,40) — spendlint.dev/pricing/openai-api; benchlm.ai/openai/api-pricing (out/2026). Página oficial: openai.com/api/pricing (não acessível do ambiente desta pesquisa).
3. Cobrança de mensagens de serviço do WhatsApp a partir de 01/10/2026 (1.000 grátis por número; R$ 0,035; marketing R$ 0,3217) — letalk.com.br/blog/cobranca-mensagens-de-servico-whatsapp; chat2desk.com.br/blog/nova-cobranca-whatsapp-outubro-2026-mensagens-de-servico; ecommercebrasil.com.br (artigo “Novo custo do WhatsApp”); evotalks.com.br (out/2026). Oficial: developers.facebook.com/docs/whatsapp/pricing.
4. Cobrança por mensagem desde 01/07/2025 — bluetricks.co/blog/whatsapp-business-api-pricing-2026; setsmart.io/blog/whatsapp-business-api-pricing (2026).
5. Regra da Meta contra chatbots de uso geral (vigente em 15/01/2026) — techcrunch.com/2025/10/18/whatssapp-changes-its-terms-to-bar-general-purpose-chatbots-from-its-platform.
6. Coexistência App + API — chakrahq.com/article/whatsapp-coexistence-business-app-register-cloud-api; guiawabusiness.cliengo.com/coexistence (2026).
7. Riscos de bibliotecas não oficiais (Baileys) — zylos.ai/research/2026-01-26-whatsapp-api-automation.
8. 360dialog — docs.360dialog.com/docs/360dialog/prices-plans-and-payment-options; pricingsaas.com/companies/360dialog/diffs/2026Q2.
9. VPS Hostinger (KVM 1 R$ 29,99/59,99; KVM 2 R$ 43,99/77,99, verificação de 27/08/2026) — guiadohost.com/2026/05/12/vps-barato-no-brasil-2026...; kildaryoliver.com.br/quanto-custa-vps-hostinger-brasil.
10. Hetzner — findstack.com/resources/hetzner-price-increase-2026; deploywise.dev/blog/cheap-vps-for-developers (2026).
11. Requisitos do Langflow (2 GB mínimo, 4 GB recomendado; PostgreSQL em produção) — shop.zimaspace.com/pages/langflow-hardware-requirements. Oficial: docs.langflow.org.
12. BotConversa (R$ 189/199 por mês, jul/2026) — dealism.ai/pt/blog/botconversa-price-setup-whatsapp-api-review.
13. Anota AI / iFood — startups.com.br/noticias/exclusivo-ifood-compra-a-anota-ai...; take.app/id/alternatives/anota-ai.
14. Booksy (US$ 29,99/mês, jul/2026) — koalendar.com/pt-br/blog/precos-booksy.
15. Disposição a pagar de barbeiros (relato) — tabnews.com.br/semk/f66eabe6-962f-405c-bc36-45f9a33a7817.
16. Sebrae: WhatsApp principal canal para mais de 80% dos negócios de serviço (Pesquisa Serviço 2025) e 82% (Pulso dos Pequenos Negócios, 2026) — agenciasebrae.com.br/cultura-empreendedora/whatsapp-e-o-principal-meio-de-comunicacao-para-80-dos-negocios-de-servico.
17. DAS-MEI 2026 (salário mínimo R$ 1.621; serviços R$ 86,05) — opovo.com.br/noticias/economia/2026/01/02/contribuicao-mensal-do-mei-sobe-para-rs-8105-em-2026.html.
18. Câmbio US$ 1 = R$ 5,15 em 16/09/2026 — meelion.com/indicadores-financeiros/dolar-hoje. Confira a PTAX no Banco Central no dia.
19. LGPD — Lei 13.709/2018 (planalto.gov.br); jornalcontabil.com.br/noticia/lgpd-e-os-chatbots-confira-algumas-acoes-para-adequar-sua-empresa.
20. Código de Defesa do Consumidor — Lei 8.078/1990, art. 30 (planalto.gov.br).